Yatırım Komitesi Memosu — Ezine RES + Batarya Projesi Edinimi

Kime: Yatırım Komitesi · **Hazırlayan:** Ahmet Hilmi Görgülü · **Tarih:** Ekim 2026 · **Gizlilik:** Kurum içi **Para birimi:** reel 2026 USD, %7 reel WACC · **Kaynak:** proje modeli (`config.yaml → nihai_baz_vaka`), Excel finansal model

> **Düzeltme notu (Ekim 2026).** Bu memonun sayıları v1.0.0 olarak bırakıldı. Sonradan, v1'in 35.000 $/MW-yıl'lık RES O&M'ine (Lazard) ayrıca sigorta ve arazi kirası eklendiği fark edildi. Lazard bu kalemlerin O&M'e dahil olup olmadığını yazmıyor. **Dahilse** (yorum A) çift sayım vardır: beklenen NPV **+0,92 M$**, öneri "durum tespiti + ≤0,9 M$ teklif". **Değilse** (yorum B) v1'in −1,66 M$ ve "rafa kaldır" önerisi geçerli. Proje sınırda; kararın işaretini O&M sözleşme kapsamı belirliyor. Ayrıntı: v1_duzeltme_notu.md.

1. Talep edilen karar

Komiteden, inşaata hazır bir Ezine RES + batarya projesinin edinimini **rafa kaldırmayı** ve §8'deki **izleme tetikleyicilerini** onaylamasını talep ediyoruz. **Durum tespiti bütçesi ve teklif yetkisi talep etmiyoruz.**

Gerekçe: Fiyat varsayımı tutarlı hale getirildiğinde (beklenen fiyat 58 $/MWh) baz vakada beklenen NPV **−1,7 M$**, kâr olasılığı **%42**, azami edinim primi **0**. Durum tespitiyle çözülebilecek kalemlerin hiçbiri, olumlu sonuçlansa bile kararı değiştirmiyor. Bir tetikleyici gerçekleşirse proje yeniden komiteye getirilecek. En yakın tetikleyici YEKDEM USD koridorunun endeksli olduğunun hukuken teyidi: bu durumda beklenen NPV +0,4 M$ olur.

2. Proje özeti

Konu	Ayrıntı
Saha	Çanakkale-Ezine (dört aday saha arasında en güçlü rüzgâr kaynağı; kalibre kapasite faktörü %37,7)
Tasarım	RES 58,8 MW (14 × 4,2 MW) + batarya 30 MW / 60 MWh; 50 MW şebeke bağlantısı. GES hiçbir optimizasyonda girmedi.
CAPEX	82,9 M$ (RES 67,6 · batarya 9,3 · şebeke 6,0)
Gelir yapısı	Her yıl 30 Kasım'da YEKDEM'e katılım kararı (10 yıllık hak, nominal USD koridoru 4,95–6,05 ¢/kWh); katılınmayan yıllarda tüccar satış; batarya SFK kapasite geliri, dengesizlik azaltımı
COD	Kasım 2029 (P50), Mart 2030 (P80) — inşaata hazır proje varsayımıyla; geliştirme aşamasından başlansa Mayıs 2032
Önlenen emisyon	~113 bin t CO2/yıl (ETKB 2024 faktörü)

3. Değerlendirme: neden şimdi değil

- **Tasarım doğru, değer yetersiz.** Güneş kanibalizasyon nedeniyle eleniyor. Rüzgâr ortalama fiyatın üstünde yakalıyor. Batarya SFK geliriyle değer katıyor. Buna rağmen 58 $/MWh beklenen fiyatta proje %7 reel getiriyi karşılamıyor.
- **Önceki olumlu sonuç bir model tutarsızlığından geliyordu.** Monte Carlo'da 58 $/MWh, log-fiyat sürecinin *medyanı* olarak ayarlanmıştı. Lognormal dağılımda ortalama medyanın üstünde kalır; simüle edilen ortalama fiyat (iskonto ağırlıklı) 61,8 $/MWh çıkıyordu. Beklenen fiyat 58'e sabitlenince baz vaka +1,5'ten −1,7 M$'a indi.
- **YEKDEM opsiyonu değerli ama yetmiyor.** Her yıl seçilebilen YEKDEM hakkının saf tüccara göre değeri +0,5 M$; koridor endeksliyse +2,5 M$.
- **Değerin büyük kısmı durum tespitiyle çözülemeyen belirsizliklerde.** Tüm belirsizliğin bilgi değeri (EVPI) 5,3 M$. Bunun büyük kısmı fiyat seviyesi ve SFK piyasasının doyum hızından geliyor (doyum senaryosunun bilgi değeri 2,0 M$). Bunlar durum tespitiyle değil, zamanla piyasada gözlenir.

4. Ana finansal metrikler

Baz vaka ve senaryolar (Monte Carlo, 10.000 simülasyon; doyum, sistem kesintisi, ortak batarya sürücüsü dahil; COD Kasım 2029):

Senaryo	Beklenen NPV	P(NPV>0)	CVaR %5	NPV P10 / P90	Azami edinim primi
YEKDEM yıllık opsiyonu (nominal) + tüccar — baz vaka	**–1,66 M$**	**%42**	**–28,0 M$**	–20,3 / +18,5	**0**
YEKDEM yıllık opsiyonu (endeksli) + tüccar	+0,43 M$	%46	–22,2 M$	–15,6 / +19,0	0,43 M$
Saf tüccar	–2,11 M$	%42	–30,4 M$	–21,4 / +18,6	0
PPA (%70 P90, 12 yıl)	–6,05 M$	%28	–26,0 M$	–19,7 / +9,3	0
YEKDEM 10 yıl sabit (nominal)	–12,25 M$	%12	–29,7 M$	–24,0 / +1,6	0

Önceki memo (fiyat tutarsızlığı düzeltilmeden): baz vaka +1,49 M$, P(NPV>0) %50, CVaR %5 –25,8 M$, azami prim 1,49 M$.

Deterministik Excel modeli (baz vaka gelir yapısı, P50, teşvik belgesi var). Excel ile Python modeli 48 senaryonun tamamında birebir mutabık.

Fiyat seviyesi	NPV	Proje IRR	Öz kaynak IRR	Asgari DSCR	LCOE
Düşük (45 $/MWh)	–20,5 M$	%3,3	%2,5	1,17	65,7 $/MWh
Baz (58 $/MWh)	**–2,4 M$**	**%6,6**	**%7,9**	**1,26**	**67,5 $/MWh**
Yüksek (72 $/MWh)	+16,6 M$	%9,6	%17,3	1,51	68,3 $/MWh

Deterministik baz (–2,37) → Monte Carlo (–1,66) köprüsü (bileşenler sırayla stokastik yapıldı, aynı rastgele sayılar):

Adım	Etki [M$]
Fiyat ortalaması sapması (kriz yıllarında fiyat ×1,6; kriz hariç ortalama tam 58)	+2,04
Kriz yıllarında düzenleyici tavan (kriz fiyatı yenilenebilire yansımıyor)	–2,04
Fiyat oynaklığı: vergi, zarar mahsubu vb. (batarya geliri fiyata doğrusal: 0)	–0,86
YEKDEM yıllık opsiyonu (dışbükeylik)	+0,42
SFK doyum senaryoları (yavaş doyumun yukarı potansiyeli; baz yol, karışımın ortalamasının altında)	+2,71
Hava, model hatası, kanibalizasyon, kesinti	–0,87
CAPEX / OPEX / bozunma belirsizliği (CAPEX dağılımı yukarı çarpık)	–0,90
Takvim: COD 2030 → Kasım 2029	+0,22

Teşvik belgesi olmazsa her senaryoda NPV ~5,8–6,3 M$ daha düşük (KDV ön finansmanı ve TL aşınması).

5. Temel riskler

Risk (puan)	Etki	Not
Elektrik fiyat seviyesi (20)	NPV varyansının yarısından fazlası	Başabaş beklenen fiyat ≈ 59 $/MWh: baz varsayımın yalnız ~%2 üstü
SFK piyasasının doyumu (16)	28–33 GW depolama boru hattı ~1 GW ihtiyacı doyurur	Yavaş doyum değeri pozitife çevirir; gözlenebilir
Takvim / COD (16 / 12)	2030 sonrası COD → YEKDEM hakkı yok	Yalnız inşaata hazır projeler değerlendirilmeli
Sistem kaynaklı kesinti (12)	2026'da Ezine RES'lerinde ~%9,5	2027 verisiyle izlenmeli
Ornitoloji (12)	Boğaz göç yolu: işletmede seçici durdurma	Yeniden değerlendirmede durum tespiti kalemi

Ayrıntı: 20 maddelik risk kaydı (`outputs/07/risk_kaydi.xlsx`).

6. Takvim

YEKDEM hakkı için COD'un 31.12.2030'dan önce olması gerekiyor. İnşaata hazır bir projede COD P50 Kasım 2029, P90 Mayıs 2030. Yani karar penceresi dar: bir tetikleyici **2027 ortasından** sonra gerçekleşirse YEKDEM'e erişim riski artar ve proje tüccar değerine (–2,1 M$) yaklaşır.

7. Yeniden değerlendirme koşulları ve durum tespiti kapsamı

Bir tetikleyici gerçekleşirse önceki memodaki durum tespiti kapsamı geçerli olur: TEİAŞ SFK ön yeterliliği, yatırım teşvik belgesi, ornitoloji, YEKDEM endeksleme hukuki görüşü, COD / türbin slotu. Bugün bu kalemlerin bilgi değeri sıfır, çünkü olumlu sonuç bile beklenen NPV'yi pozitife çevirmiyor (ör. teşvik belgesi riskinin çözülmesi –1,7 → –1,1 M$). Tek istisna YEKDEM endekslemesi: teyit edilirse karar değişir. Hukuki görüş kurum içi hukuk ekibiyle, bütçesiz olarak istenebilir.

8. İzleme tetikleyicileri

Gösterge	Eşik	Karar
YEKDEM koridoru endekslemesi (hukuki görüş / mevzuat)	Endeksli olduğu teyit edilir	Komiteye dön: E[NPV] +0,4 M$, azami prim ~0,4 M$
Uzun vadeli fiyat beklentisi / PPA teklifleri	Beklenen fiyat ≥ 60 $/MWh	Yeniden değerlendir
Türbin + EPC fiyatı	Baz CAPEX'in ≥ %2 altında	Yeniden değerlendir
Satıcının talep ettiği prim	Sıfır ya da negatif (maliyetine devir)	Yalnız diğer bir tetikleyiciyle birlikte yeniden değerlendir
Türkiye'de işletmedeki depolama, SFK fiyatı	2027'de < ~1 GW ve SFK fiyatı 2026 seviyesinde	Yavaş doyum: yeniden değerlendir
RES'lere sistem kesintisi	2027'de < %5	Yeniden değerlendir
COD penceresi	2027 ortasından sonra	YEKDEM'siz değer (–2,1 M$) esas alınır

9. Öneri

İnşaata hazır Ezine RES + batarya projesinin edinimini **rafa kaldırmayı** ve §8'deki tetikleyicilerin üç ayda bir izlenmesini öneriyoruz.

Önceki memodaki olumlu değer (+1,5 M$), fiyat sürecindeki bir tutarsızlıktan geliyordu: Monte Carlo ortalama fiyatı baz varsayımın ~4 $/MWh üstündeydi. Düzeltilmiş baz vaka –1,7 M$, kâr olasılığı %42. Fark ince (başabaş beklenen fiyat ≈ 59 $/MWh), bu yüzden proje kalıcı olarak reddedilmiyor. Fiyat, SFK doyumu ve YEKDEM endekslemesi gibi gözlenebilir göstergelerden biri lehte dönerse yeniden değerlendirilecek. **Geliştirme aşamasındaki (ön lisans devri) projelere hiçbir koşulda teklif önermiyoruz:** COD 2032'ye kayıyor ve YEKDEM hakkı kayboluyor.

Veri atıfları: ERA5 — Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains. PVGIS — PVGIS © European Communities, 2001-2026. EPİAŞ — Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu (seffaflik.epias.com.tr). Ayrıntı: `DATA_SOURCES.md`.